

Grao en Enxeñería Informática

Servizos Multimedia

Fundamentos de codificación y compresión de imágenes

Parte II



Grupo de Tecnología Electrónica y
Comunicaciones

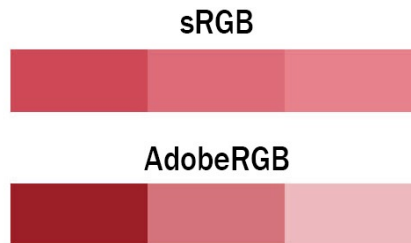


UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Espacio de color

- **Problema:** la percepción del color depende del hardware
 - La misma tupla RGB puede producir colores distintos según el dispositivo (monitor CRT, LED, proyector, impresora, etc.).
- Para evitar ambigüedades, se definen espacios de color:
 - Un espacio de color establece una relación unívoca entre un modelo de color (como RGB) y los colores físicos que realmente vemos.
- **Problema 2:** ¿Cómo modelamos los colores que realmente vemos?



RGB (255, 0, 0) = rojo brillante en tu monitor, pero si no usamos el espacio de color correcto, puede verse más anaranjado en otro monitor.

-Espacio de color como sRGB, AdobeRGB asegura que el “rojo” sea igual en todos lados.

Espacio de color

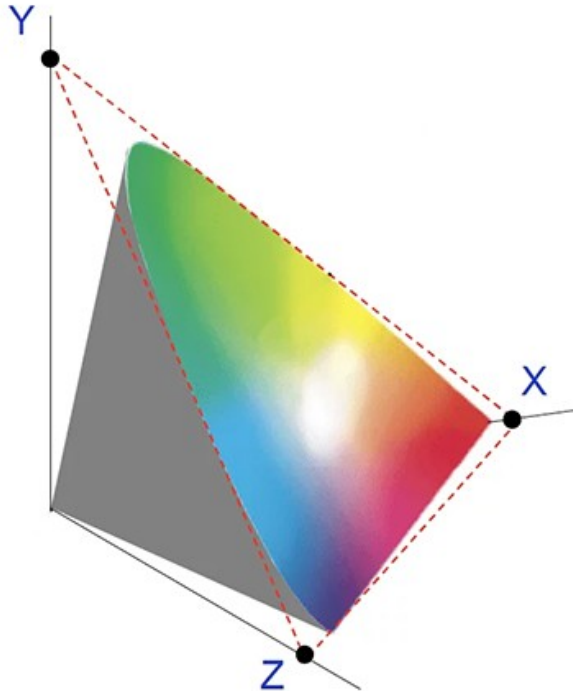
Espacio de color absoluto

- En 1931 el CIE (Comisión Internacional de Iluminación) creó el espacio de color absoluto CIE XYZ.
 - Basado en colores físicos y como los percibimos realmente.
 - Cada color se podía representar con una combinación de tres valores (X,Y, Z).
 - Se suele usar una visión mas práctica, el diagrama de cromaticidad xyY
 - Representa sobre un plano bidimensional todos los colores que podemos percibir.

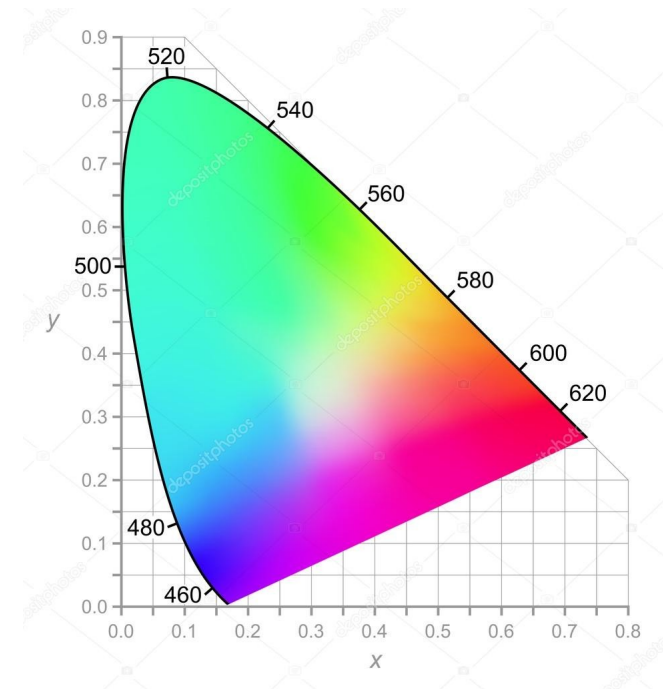
CIE XYZ / xyY nos da un lenguaje universal del color, independiente del monitor o dispositivo.

Espacio de color

Espacio de color absoluto



- Representación 3D del espacio de color CIE XYZ



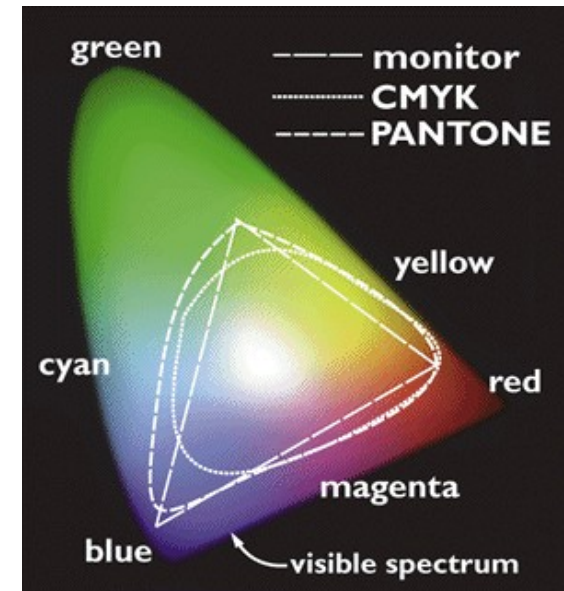
- Diagrama de cromaticidad CIE xyZ:

Espacio de color

Espacio de color relativo

- Espacio de color (relativo):
 - Es un subconjunto continuo y matemáticamente definido del espacio CIE XYZ, que se puede expresar con ecuaciones y coordenadas.
- Se define usando el GAMUT:
 - Es una huella en el espacio de color absoluto de referencia obtenida al establecer una correspondencia con un modelo de color.

Por ejemplo: sRGB, AdobeRGB → cada uno tiene su gamut distinto.

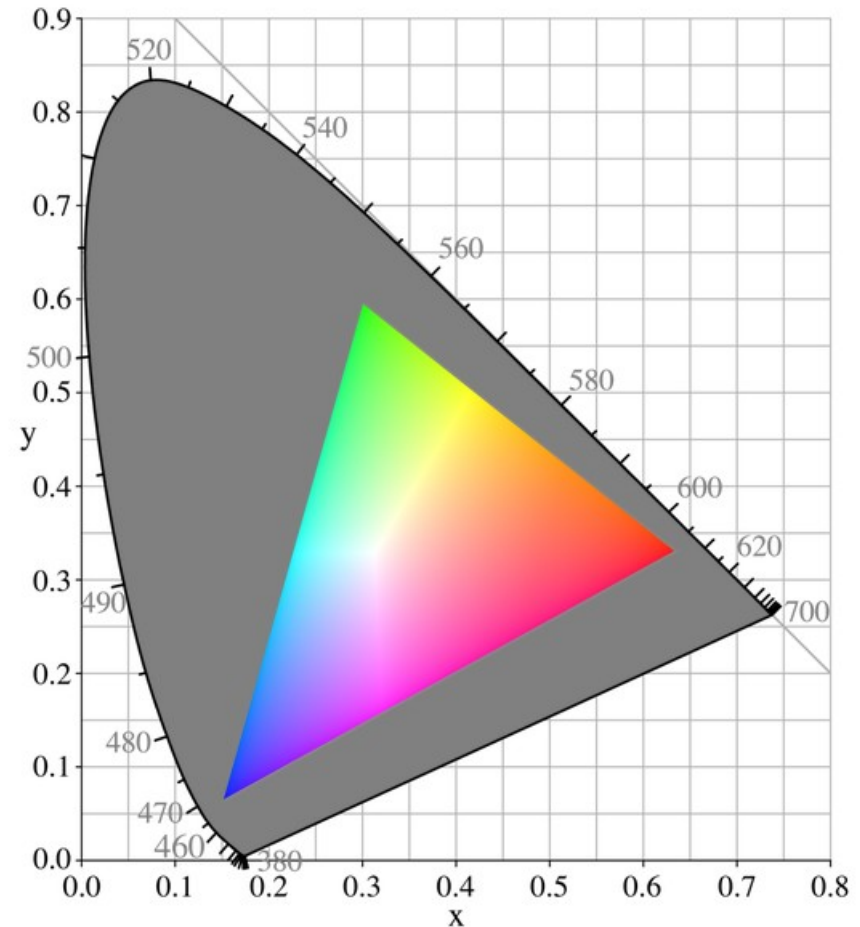


Idea clave: el espacio relativo dice qué colores concretos podemos usar en un dispositivo, usando el CIE XYZ como referencia universal.

Espacio de color

Gamut

- Ejemplo para un monitor CRT típico.
- En gris se muestra el espacio de color completo.
- En color está el gamut (huella) cubierto por el monitor CRT.



Espacio de color

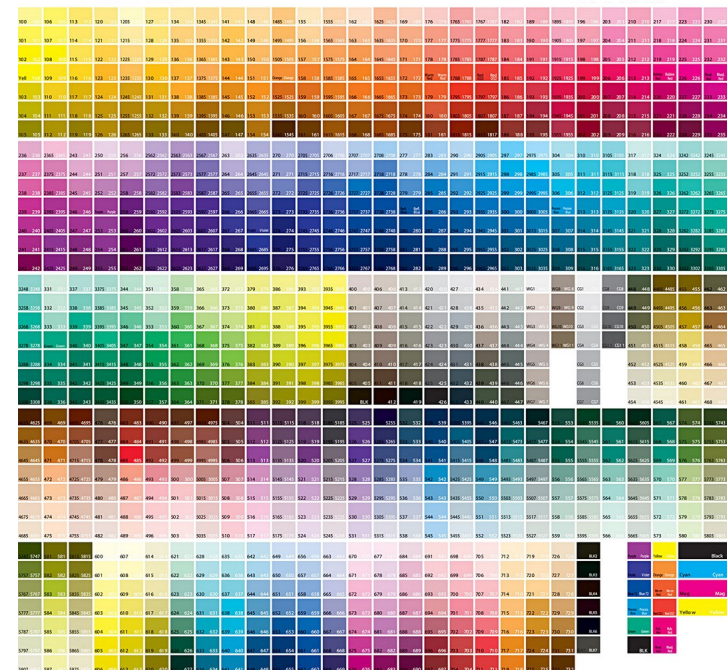
Pantone

- Existen sistemas que permiten describir los colores físicos sin necesidad de gamut sobre CIE XYZ.
- En este caso no definen un espacio continuo, si no una serie de muestras discretas.
- El más famoso sería Pantone:
 - Alrededor de 3000 colores físicos.
 - Pero no hay continuo. P.ej. entre Pantone 186 C y Pantone 187 C no hay nada.
- Se utiliza sobre todo para impresión con tintas directas.
 - El azul de Pepsi o el rojo de Coca-Cola son colores Pantone.

Es un sistema independiente, basado en muestras físicas de tinta.



Pantone Chart



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

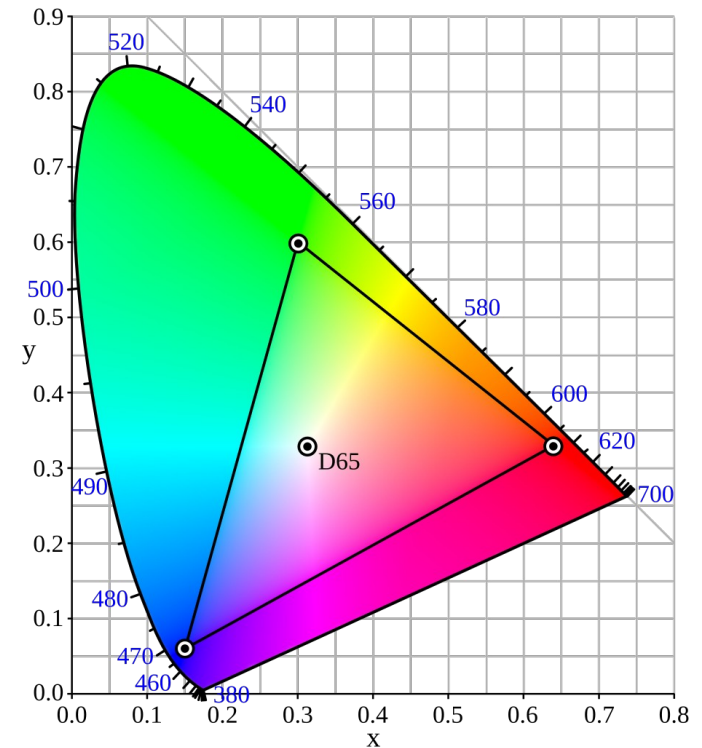
UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Espacio de color

Espacio de color relativo

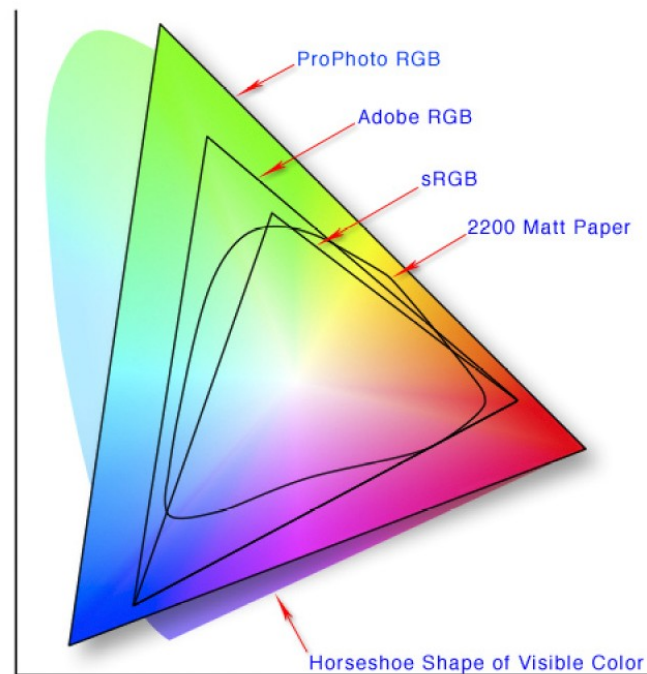
- sRGB (standard RGB).
 - Creado por Microsoft y HP.
 - Diseñado para coincidir con el espacio de colores de un monitor CRT.
 - Se sitúan los colores RGB mostrados por un monitor CRT sobre el diagrama de cromaticidad



Espacio de color

Espacio de color relativo

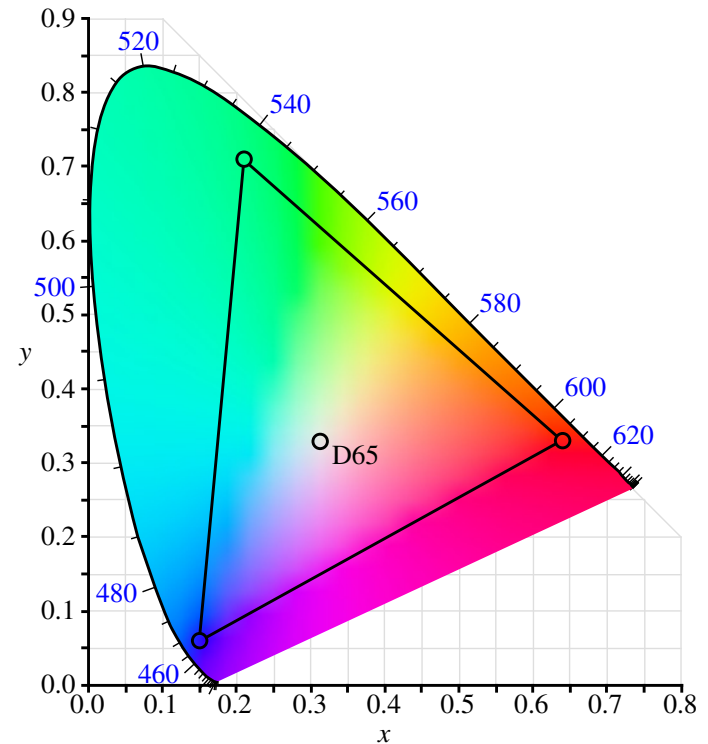
- Los dispositivos no CRT (e.g. pantallas LED, LCD, cámaras digitales, impresoras, etc...) debido a su hardware pueden no seguir sRGB completo, pero utilizan hardware/software de compensación.
- sRGB ha sido criticado porque no incluye colores visibles e incluso imprimibles, prefiriendo los profesionales el espacio Adobe RGB.



Espacio de color

Espacio de color relativo

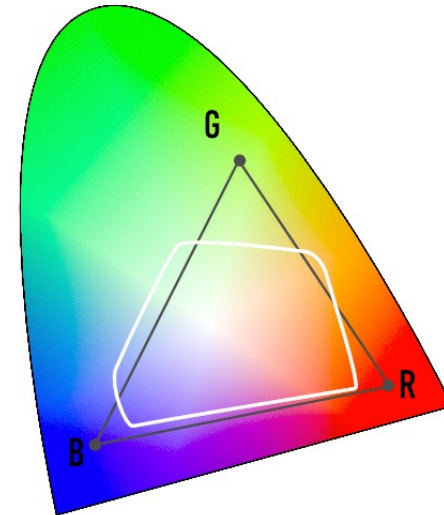
- Adobe RGB
 - Creado por Adobe en 1998.
 - Diseñado para trabajar con imágenes destinadas a impresión profesional.
 - En impresión, muchas tintas reproducen colores que están fuera de sRGB.
 - Contiene ~50% del espacio visible de CIE 1931 (sRGB ~35%).



Espacio de color

Espacio de color relativo

- ¿Y con CMYK?
- Algunos espacios de color:
 - FOGRA39, FOGRA47, FOGRA51, SWOP
 - Dependen del tipo de tinta que se usa y del papel.
 - Son mucho mas pequeños que los espacios RGB.



Black = sRGB color space
White = Swop CMYK color space

Espacio de color

Perfiles ICC

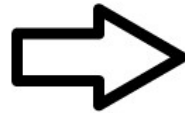
- ICC = International Color Consortium
 - Formado por varios fabricantes (Adobe, Apple, Kodak, Microsoft,..) en 1993 con la idea de crear un sistema de gestión de color neutral.
- Perfiles ICC Son como “traductores de color” para que un mismo color se vea igual en todos los dispositivos (cámara, monitor, impresora...).
- Estándar con el objetivo que un mismo color se vea igual independientemente del dispositivo, aplicación, sistema operativo, ...
- Describen las características de color de un dispositivo específico, o de un espacio de color.
- Sirven como “traductor” de color, creando un mapeo entre un espacio de color de un dispositivo y un espacio de conexión de perfil (PCS).
 - Normalmente CIE XYZ.



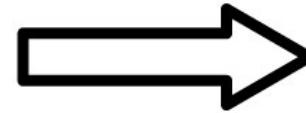
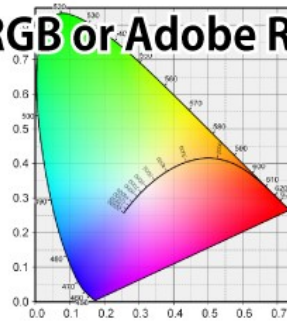
Espacio de color

Perfiles ICC

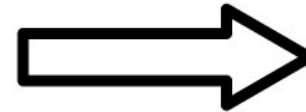
RGB(128,255,100)



sRGB or Adobe RGB



sRGB



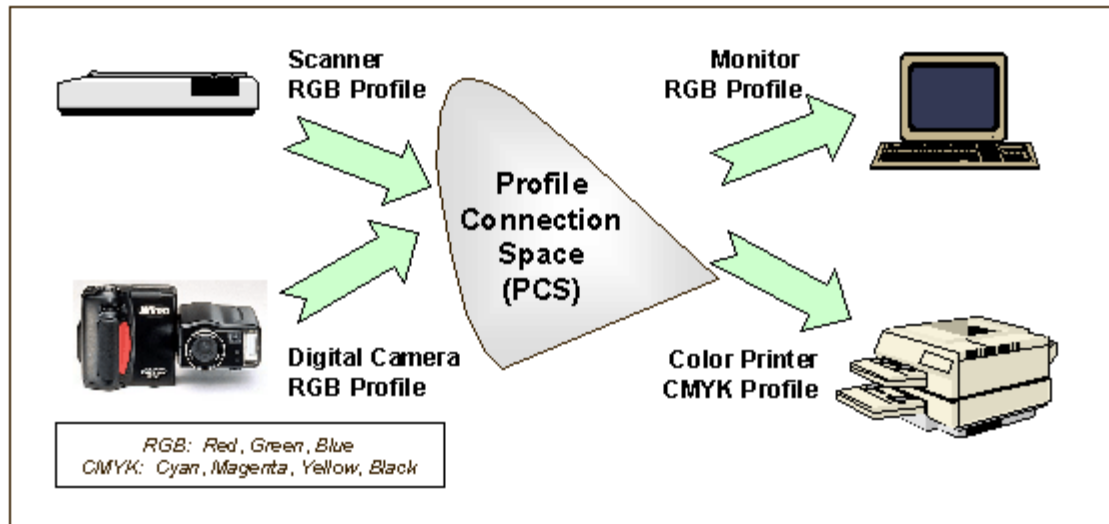
Adobe RGB



Espacio de color

Perfiles ICC

PCS: Es el espacio de color común e independiente (normalmente CIE XYZ) que sirve de puente entre dispositivos.



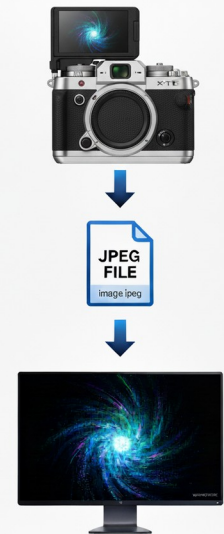
- El perfil de color se añade a un gráfico o documento de forma embebida.
 - Los fabricantes ya proporcionan los perfiles ICC

Espacio de color

Perfiles ICC

Ejemplo: un pixel capturado por una cámara digital hasta verse en un monitor:

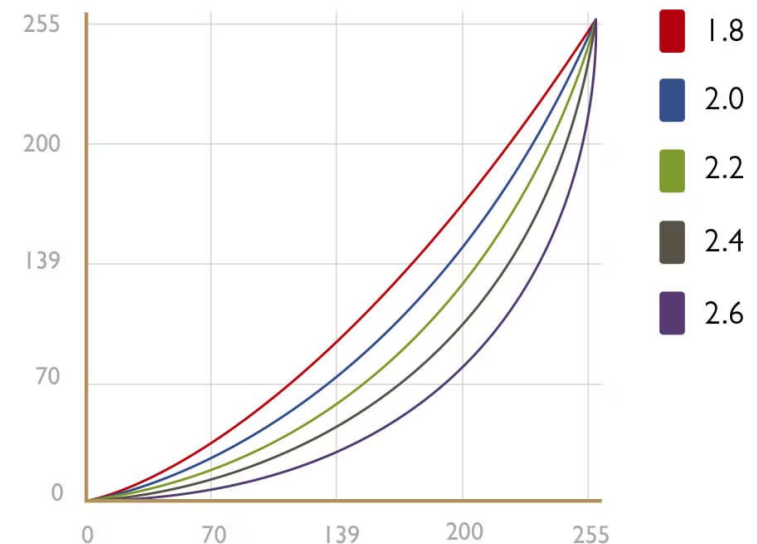
- 1) El sensor de la cámara mide intensidades de luz y guarda valores RAW: $R=4500$, $G=12000$, $B=3000$
- 2) Al “revelar” la imagen, se usa el perfil ICC de la cámara para traducir al espacio común CIE XYZ: $(0.15, 0.30, 0.05)$. Después se usa el perfil ICC de sRGB para convertir esos valores a RGB dentro de ese espacio: $(122, 232, 115)$. El perfil se incrusta en la imagen.
- 3) En el ordenador, se usa el perfil sRGB para pasar de nuevo al espacio común CIE XYZ $(0.15, 0.3, 0.05)$, y desde ahí con el perfil ICC del monitor se pasa los valores RGB del monitor que producen esos colores $(51, 219, 38)$.



Espacio de color

Corrección gamma

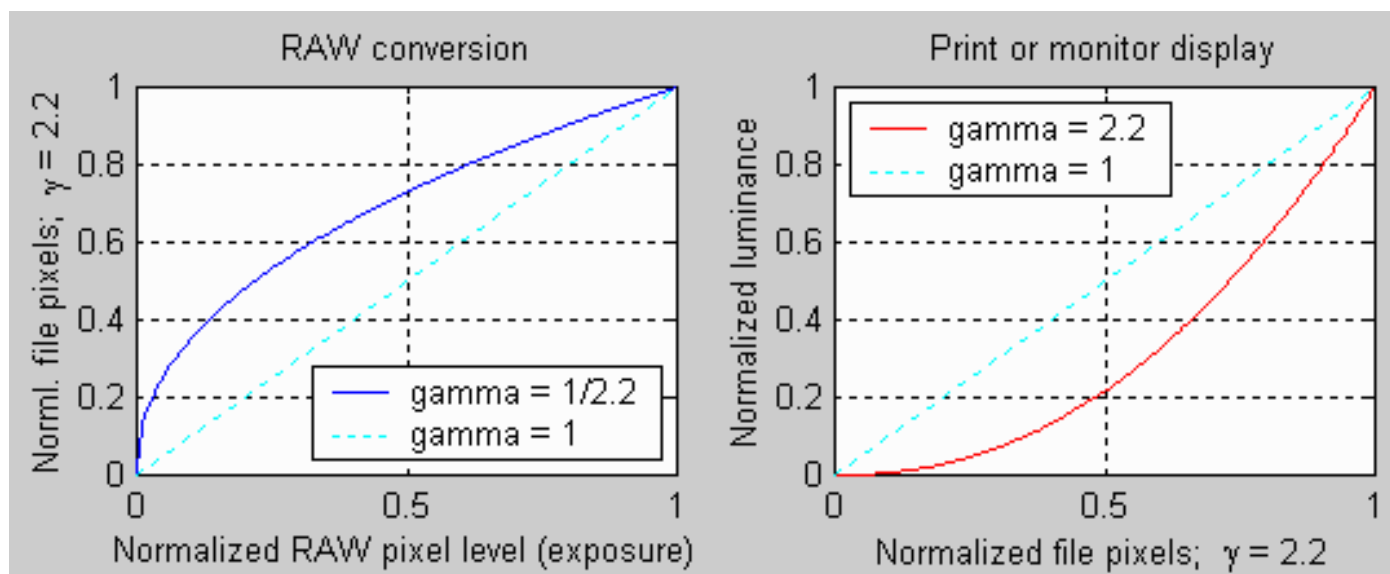
- El sistema visual humano es mas sensible a los cambios de luminosidad en las zonas oscuras que en las brillantes.
- Si los valores de intensidad se guardasen de forma lineal, estaríamos “desperdiciando” bits en las zonas brillantes que podríamos usar en las oscuras.
- **Solución:** usar una compresión para dar mas resolución a zonas oscuras y menos a las brillantes.
- Curva gamma.
- P. Ej. Con un $\gamma=2.2$, una luminosidad de 0.5 será en RGB un 186, no un 128.



Espacio de color

Corrección gamma

- El valor utilizado para la corrección gamma se guarda en el perfil ICC.
- El monitor tiene que “deshacer” la compresión cuando muestra la imagen



Espacio de color

Densidad de color

Es cuántos colores distintos se pueden representar. Más bits = más colores posibles.

- Dado un modelo de color, la densidad de color dependerá del grado de variabilidad de cada color primario.
 - Viene dada por el número de colores representables
 - Depende de la profundidad de bits utilizada
- Implementación más usada de RGB
 - 24 bits (8 bits por componente). 8 bits para rojo, 8 para verde y 8 para azul
 - 24 bits => $256 \times 256 \times 256 \approx 16,7$ millones de colores.
 - Algunas implementaciones usan 16 bits por componente (48 bits)
 - Se obtiene la misma gama de color (gamut) pero con un número mayor de colores diferentes.
 - Se usan en espacios de color wide-gamut (e.g. edición).

Espacio de color

Paleta de color

- **Problema:** aunque un sistema de 24 bits tiene un espacio de color de $(256)^3 = 16.777.216$ colores diferentes, pueden no poder ser representados simultáneamente debido a la memoria de video.
 - Ejemplos:
 - Una pantalla configurada a una resolución de 1024x768 requeriría de 1024x768x3 bytes = 2,25 MB de memoria de video.
 - Una pantalla Full HD (1920x1080) precisa de 5,93 MB.
 - Una pantalla 4K UHD (3840x2160) requiere de 23,73 MB.
 - La solución utilizada en sistemas con escasa memoria de video es usar una **paleta de color** (i.e. un subconjunto del espacio de color).

Es un conjunto pequeño de colores elegidos de entre todos los posibles. No se usan los 16 millones a la vez, solo los de la paleta. Aunque RGB 24 bits permite 16,7 millones de colores, mostrar todos a la vez consume mucha memoria de vídeo.

Espacio de color

Paleta de color

- Cada tipo de fichero de bitmap puede usar un espacio de color o una paleta:

Formato	Paleta	Espacio
BMP	X	X
JPEG		X
GIF	X	
PNG	X	X

- Para imágenes que usen pocos colores, el usar una paleta permite reducir el tamaño del fichero en disco.

Espacio de color

Paleta de color

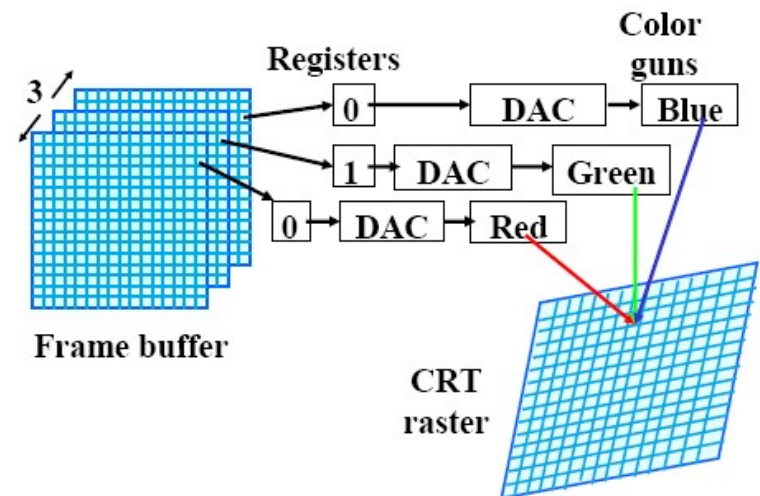
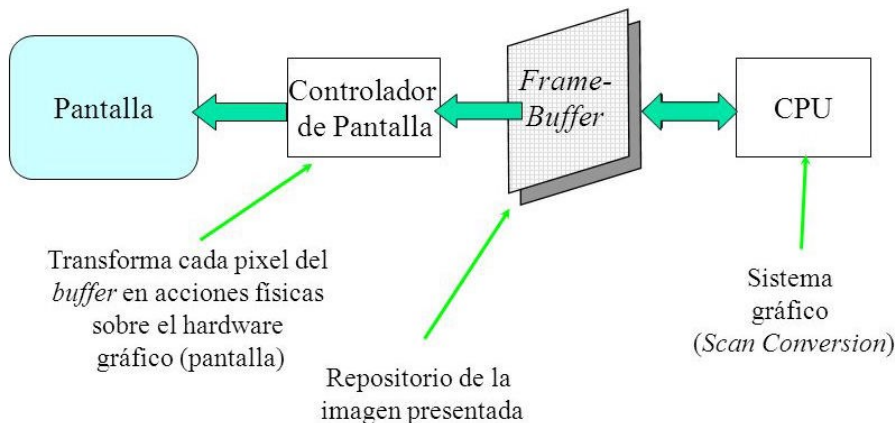
- El uso de paletas de color fue obligatorio en los gráficos para videojuegos durante mucho tiempo



- La NES solo tenía 64 colores, pero solo podía mostrar 25 diferentes en cada frame (divididos en paletas de 3 colores, para fondo y *sprites*).

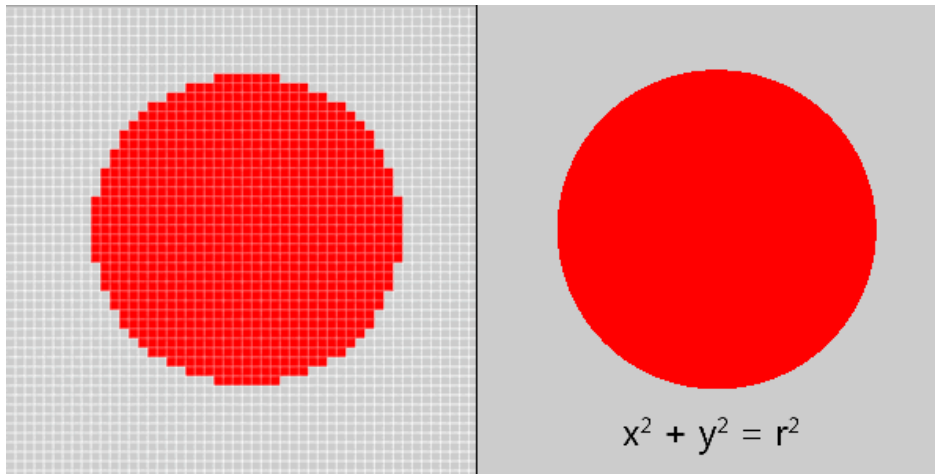
Direccionamiento

- El Frame Buffer es una zona de la memoria de video donde se controla el color de cada pixel en el monitor.
- Cada pixel posee una dirección en memoria de entre 1 y 32 bits (i.e. *profundidad de color*).
- Tamaño del *frame buffer*: número de pixels x profundidad
- En muchos sistemas se puede escribir en la memoria de video como si fuese cualquier otra memoria.
- La controladora de video convierte de los valores escritos en el Frame Buffer a una señal que puede ser interpretada por el monitor.



Métodos de Representación

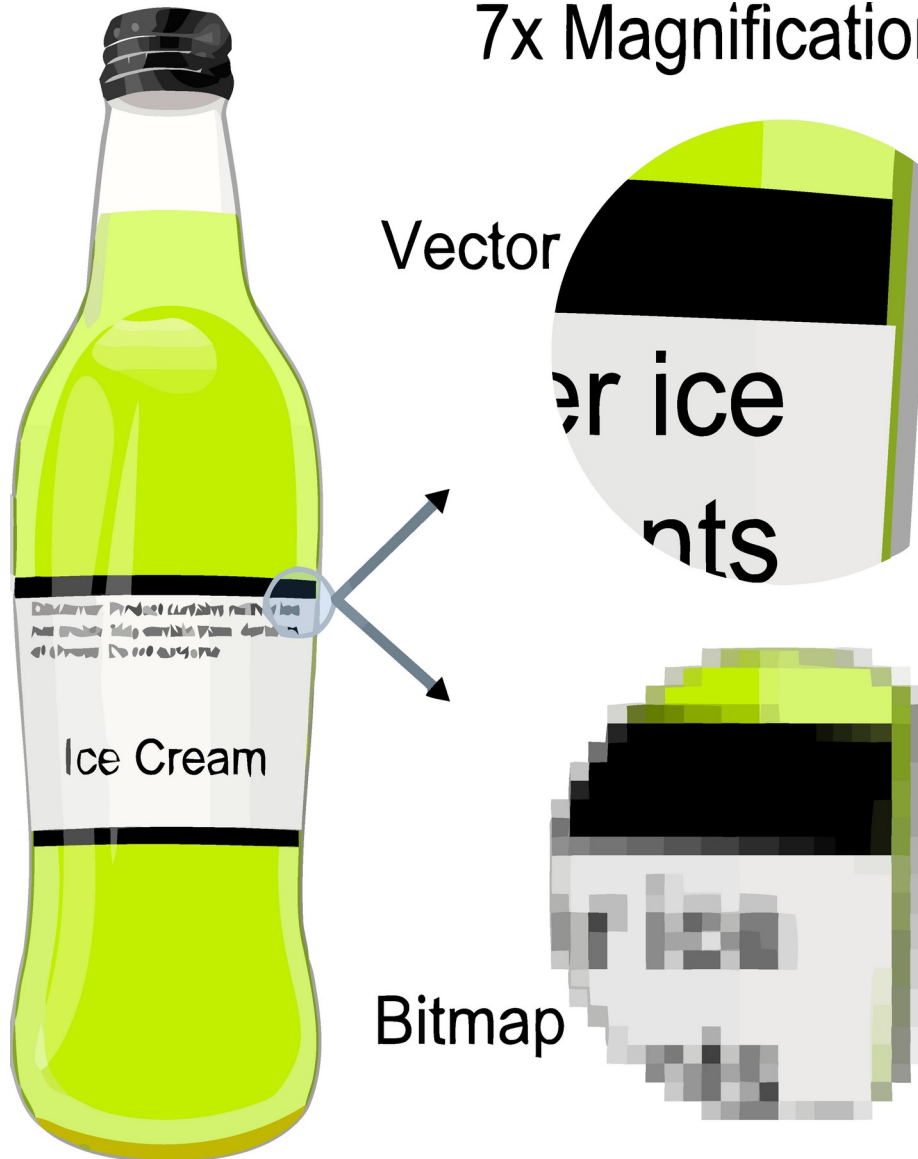
- Hay dos métodos de representación de imagen:
 - Representación vectorial. se dibuja con formas matemáticas (líneas, curvas, polígonos)
 - Se construyen a partir de primitivas como puntos, líneas, curvas, formas y polígonos basados en expresiones matemáticas.
 - La información nos dice cómo dibujar la imagen.
 - Representación rasterizada (bitmaps, mapas de bits) se dibuja con píxeles, cada uno de un color específico
 - Se construyen a partir de matrices o rejillas rectangulares de píxeles o puntos de color.



Métodos de Representación

Gráficos Vectoriales

7x Magnification



Métodos de Representación

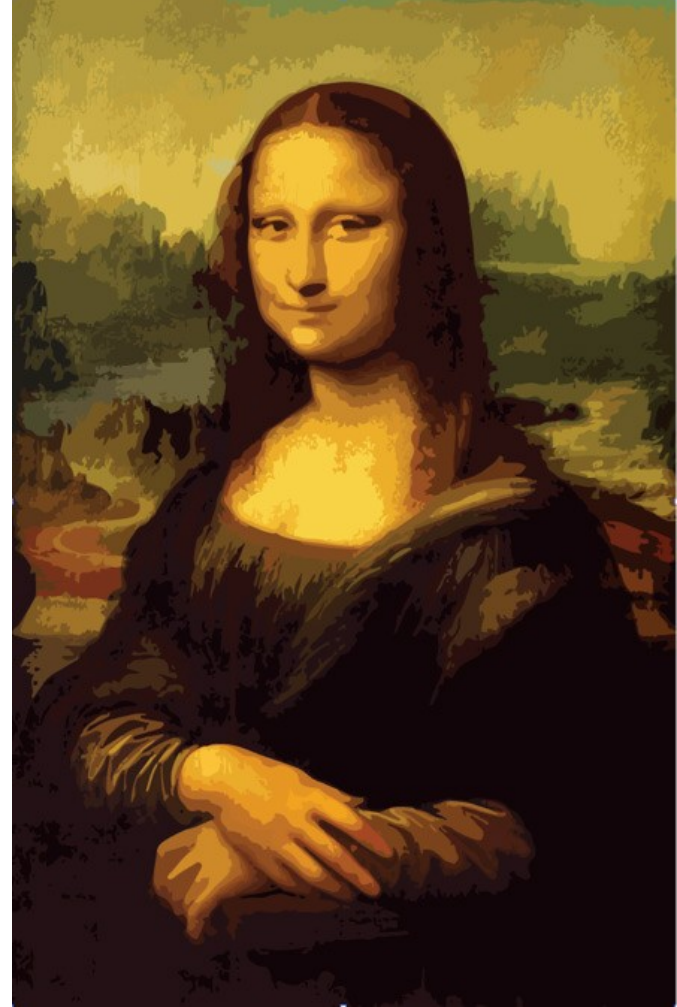
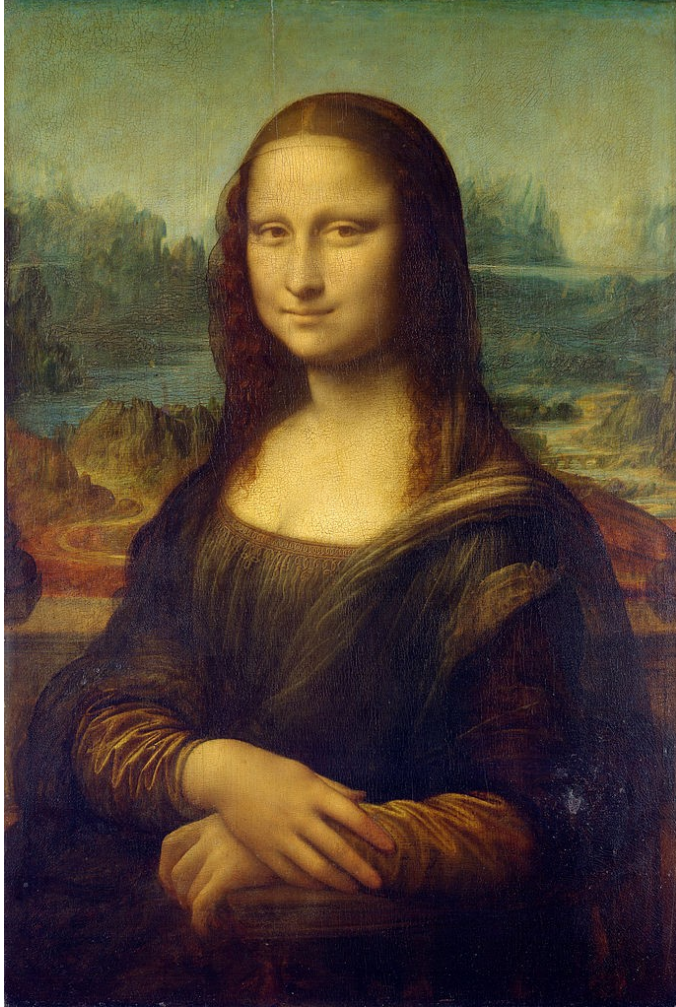
Gráficos Vectoriales

Los gráficos vectoriales se ven mucho mejor al escalarlos,
pero:

- **(1)** La representación vectorial no es adecuada para fotos o cuadros (i.e. pinturas complejas, no simples dibujos).
 - En el caso de los cuadros, podrían requerir decenas de miles de comandos.
 - El mero proceso de traducir de la imagen a su representación mediante formulas, ya supone una tarea complicada.
- **(2)** Las imágenes complejas precisan de bastante tiempo para reconstruirlas y presentarlas.

Métodos de Representación

Gráficos Vectoriales



Métodos de Representación

Bitmaps

- **Problema:** pueden llegar a ocupar bastante en disco.
 - Tamaño (en bytes, sin cabeceras): ancho x alto x bytes por pixel
- Ejemplos:
 - Imagen de 800×600@24 bits = 1440000 bytes = 1,44 MB
 - Imagen Full HD@24 bits = 6220800 bytes = 6,22 MB
 - Imagen 4K@24 bits = 25894080 bytes = 25,89 MB
- Debido a estos tamaños, la compresión es prácticamente imprescindible.

Métodos de Representación

Bitmaps

- **Problema:** no son tan adecuados como los vectoriales para una edición intensiva.
 - En el caso de gráficos vectoriales, simplemente hay que añadir, modificar o eliminar las expresiones individuales. Igualmente, es muy fácil alargar, escalar o cambiar la perspectiva de la imagen.
 - Simples transformaciones geométricas.
 - Capas de objetos.
 - En los bitmaps, un simple cambio de tamaño da problemas:
 - Reducción de tamaño: elimina información.
 - Escalado: deforma la imagen (aunque existen técnicas de suavizado, interpolación/extrapolación, etc...).
 - Con IA hoy en día se consiguen grandes resultados, pero la información nueva es siempre “inventada”.

Representación de imágenes

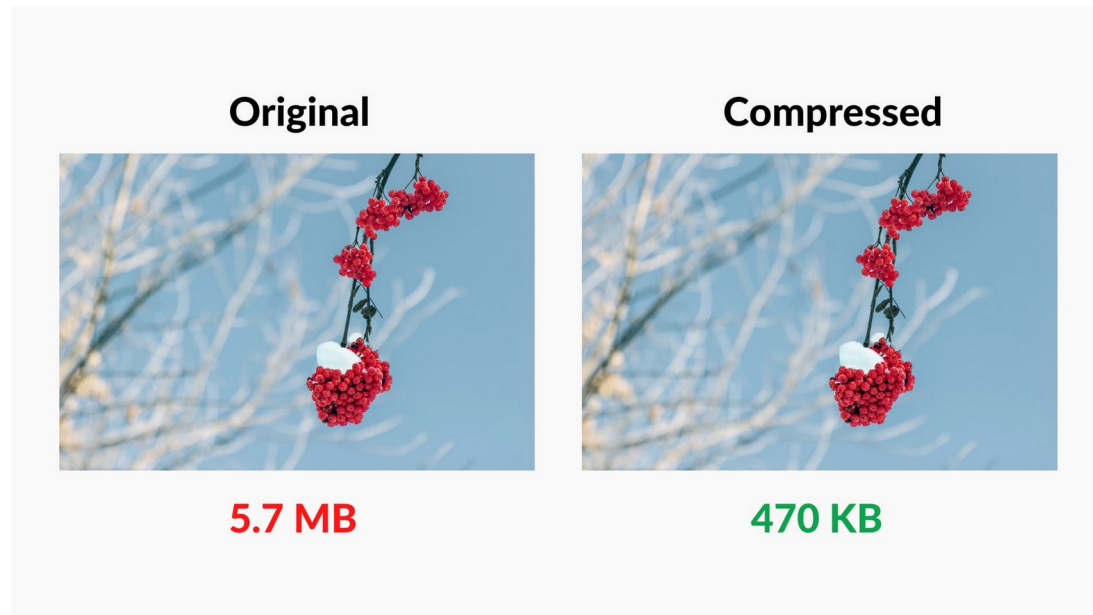
Formatos de fichero

- Formatos tipo bitmap: bmp, gif, jpeg, png, tiff...
- Formatos vectoriales: SVG, Gerber, AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel Draw), POV-Ray, PPT (Power Point), XPS...
- Formatos mixtos: EPS (Encapsulated PostScript), PDF, PostScript, SWF (Shockwave Flash)...
- Ejemplo: SVG.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 12.0.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 51448) -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
  <!ENTITY ns_svg "http://www.w3.org/2000/svg">
  <!ENTITY ns_xlink "http://www.w3.org/1999/xlink">
]>
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="400" height="400" viewBox="0 0 400 400"
  overflow="visible" enable-background="new 0 0 400 400" xml:space="preserve">
  <rect width="400" height="400"/>
  <path fill="#0000FF" d="M330.248,144.092c33.5879,19.5713,58.0996,53.8916,63.6465,95.4014
    c9.5371,71.3516-40.5762,136.9219-111.9277,146.459c-29.8262,3.9863-58.6504-2.4551-82.7891-16.5098"/>
  <path fill="#00FF00" d="M199.1758,369.439c-14.2422,8.166-30.2764,13.7578-47.5547,16.0684
    c80.2705,395.0449,14.6992,344.9316,5.1641,273.584c-7.1514-53.5098,19.2471-103.7764,62.9951-129.585
    c0.4561-0.2695,0.915-0.5361,1.375-0.7998"/>
  <path fill="#FF0000" d="M69.5352,143.206c0.1367-64.1943,47.6924-120.0107,113.0908-128.751
    c253.9746,4.918,319.5449,55.0312,329.082,126.3809c0.7969,5.9512,1.1777,11.8643,1.166,17.7061"/>
```


Compresión de imágenes

- Necesaria debido a la cantidad de espacio ocupado por los bitmaps.
- Se busca una forma de representación equivalente que ocupe menos espacio.
 - Para ello se usan diferentes técnicas, algunas eliminan información y otras no.



Compresión de imágenes

Lossless vs Lossy

- **Lossless:** la imagen descomprimida es igual bit a bit a la original.
 - Se basa en eliminar información redundante y codificación eficiente
- **Lossy:** compresión basada en prescindir de aquella información a la que somos menos sensibles.
 - Utilizan dos tipos de técnicas básicamente:
 - Basadas en transformadas: eliminan las componentes de frecuencia más prescindibles.
 - Basadas en el submuestreo de las crominancias. Tienen en cuenta que el ojo humano es más susceptible a los cambios de brillo que de color.

-Lossless (sin pérdida): la imagen descomprimida es exactamente igual a la original. Solo elimina redundancia y codifica mejor.

-Lossy (con pérdida): descarta información que casi no vemos. Técnicas:

-Transformadas: quitan frecuencias poco importantes.

-Submuestreo de color: menos detalle en color, más en brillo,
porque el ojo es más sensible a luminosidad
que a color.

Compresión de imágenes

Lossless vs Lossy

Tipo de	Formatos	Características
Lossless	PNG	Usa <i>Deflate</i> (Huffman + LZ77). Mantiene calidad exacta, admite transparencia.
	GIF	Compresión <i>LZW</i> . Limitado a 256 colores.
	TIFF (sin pérdida)	Puede usar <i>LZW</i> , <i>Deflate</i> o <i>PackBits</i> . Alta fidelidad.
	BMP	Sin compresión (guarda cada píxel).
	WebP (modo lossless)	Compresión moderna sin pérdida, más eficiente que PNG.
Lossy	JPEG / JPG	Basado en transformada DCT y cuantización. Alta compresión.
	WebP (modo lossy)	Predicción de píxeles + DCT. Más eficiente que JPEG.
	HEIF / HEIC	Basado en HEVC (compresión de vídeo). Alta eficiencia.
	AVIF	Basado en AV1. Mejor relación calidad/tamaño que JPEG y HEIC.
	JPEG 2000 / JPEG XR	Usan <i>wavelets</i> en lugar de DCT.

Compresión de imagen

JPEG vs PNG

- JPEG: en general más adecuado para imágenes con transiciones suaves.
- PNG: más adecuado para transiciones abruptas.



Compresión de imágenes

Imágenes en RAW

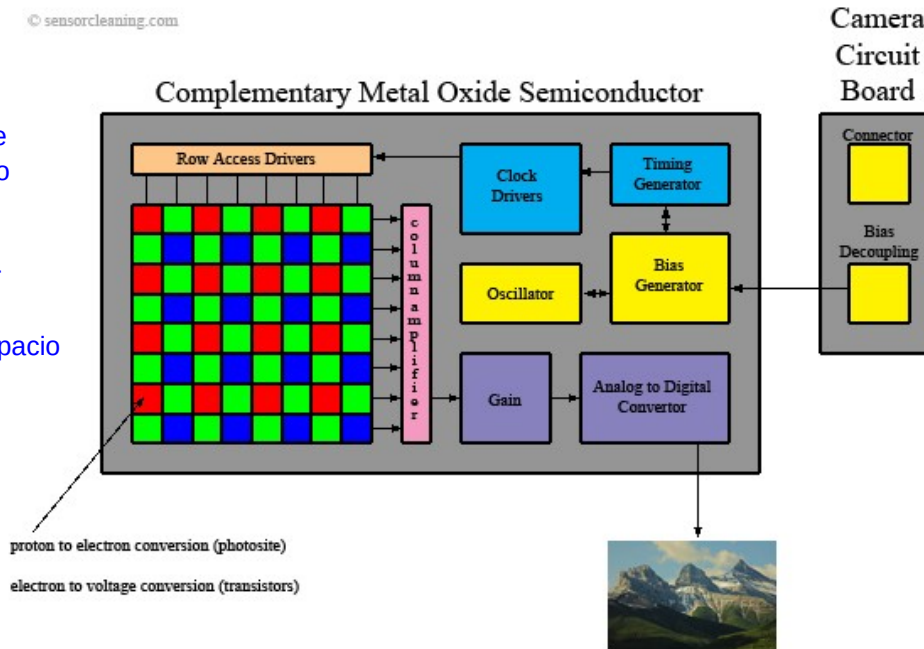
RAW = crudo / sin procesar

- Almacena la salida del sensor de imagen de la cámara sólo con un procesamiento mínimo en un espacio de color de tipo wide-gamut.
- La gran ventaja del formato RAW es que permite realizar ajustes y conversiones posteriores sin pérdida de calidad de la imagen, algo que no es posible en otros formatos como JPEG.
- La gran desventaja es la cantidad de espacio que ocupa.

RAW: guarda los datos directos de sensor de la cámara con muy poco procesamiento.

-Ventaja: se puede editar y ajustar sin perder calidad.

-Desventaja: ocupa muchísimo espacio



Compresión de imágenes

Técnicas comunes

▪ RLE (*Run-Length Encoding*):

- Toma secuencias de datos (datos de elementos consecutivos con valores idénticos) y los almacena en un valor más el número de ocurrencias.
 - » Ejemplo: 0x08080808080808080808 -> 0x0A08
- Es el más adecuado para gráficos sencillos, donde hay largas tiradas de idénticos elementos de datos.

▪ Deflate:

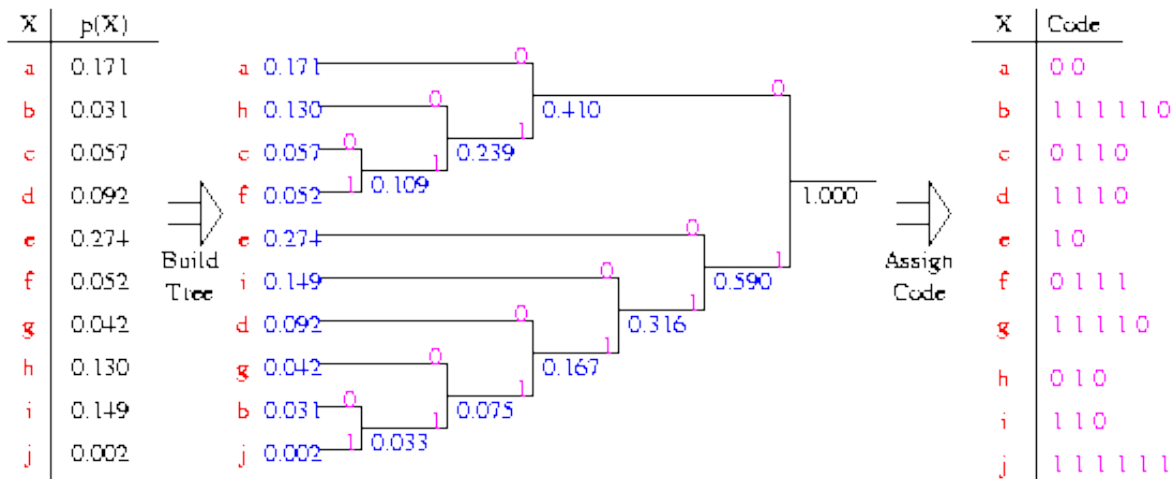
Usa Huffman, codifica los colores según qué tan frecuentes son.
Más eficiente para imágenes complejas que RLE.

- Utiliza Huffman.
- Codificación eficiente de colores en base a su probabilidad
- Usado en PNG, ZIP, gzip...

Compresión de imágenes

Técnicas comunes

▪ Ejemplo algoritmo de Huffman:



- Permite reducir el número de bits necesarios para representar una secuencia de símbolos con determinada probabilidad.

Compresión de imágenes

Técnicas comunes

▪ LZW (*Lempel-Ziv-Welch*):

- Se crean las palabras código de forma dinámica en una única pasada y se codifica simultáneamente.
- No es necesario guardar el código.
- Se parte de un código pre-cargado y se van asignando nuevas palabras código para las cadenas de caracteres que van apareciendo.
- El problema es que el tamaño del código puede crecer arbitrariamente.

▪ DCT (*Discrete Cosine Transformation*).

- Similar a la DFT pero usando cosenos reales con diferente frecuencia

Formato\Técnica	BMP	GIF	PNG	JPEG
RLE	X			X
LZW		X		
Deflate			X	
DCT				X

Compresión de imágenes

Técnicas comunes

▪ Ejemplo algoritmo LZW:

TOBEORNOTTOBEORTOBEORNOT#

Secuencia: ABABABAB

Códigos: A=1, B=2, AB=3 → 3 3 3 3

Usado en GIF y TIFF para dibujos o animaciones simples.

Carácter:	Código emitido	Entrada en el diccionario:
	(salida):	
T	20 = 10100	
O	15 = 01111	28: TO
B	2 = 00010	29: OB
E	5 = 00101	30: BE
O	15 = 01111	31: EO <--- se agotaron los códigos de 5 bits
R	18 = 010010	32: OR <--- se comienza a usar códigos de 6 bits
N	14 = 001110	33: RN
O	15 = 001111	34: NO
T	20 = 010100	35: OT
TO	28 = 011100	36: TT
BE	30 = 011110	37: TOB
OR	32 = 100000	38: BEO
TOB	37 = 100101	39: ORT
EO	31 = 011111	40: TOBE
RN	33 = 100001	41: EOR
OT	35 = 100011	42: RNO
#	0 = 000000	43: OT#

Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia

se toma menos información del color que del brillo.

- **Submuestreo de crominancia:** (downsampling)
 - Selección de un subconjunto de pixels cuya crominancia será usada como la representativa de todos los pixels de una región.
- ¿Por qué se submuestrea sólo el color?
 - Nuestros ojos son mas sensibles a la intensidad de luz (luminancia) que al color. Por qué: nuestros ojos ven mejor la luz (luminancia) que el color.

Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia



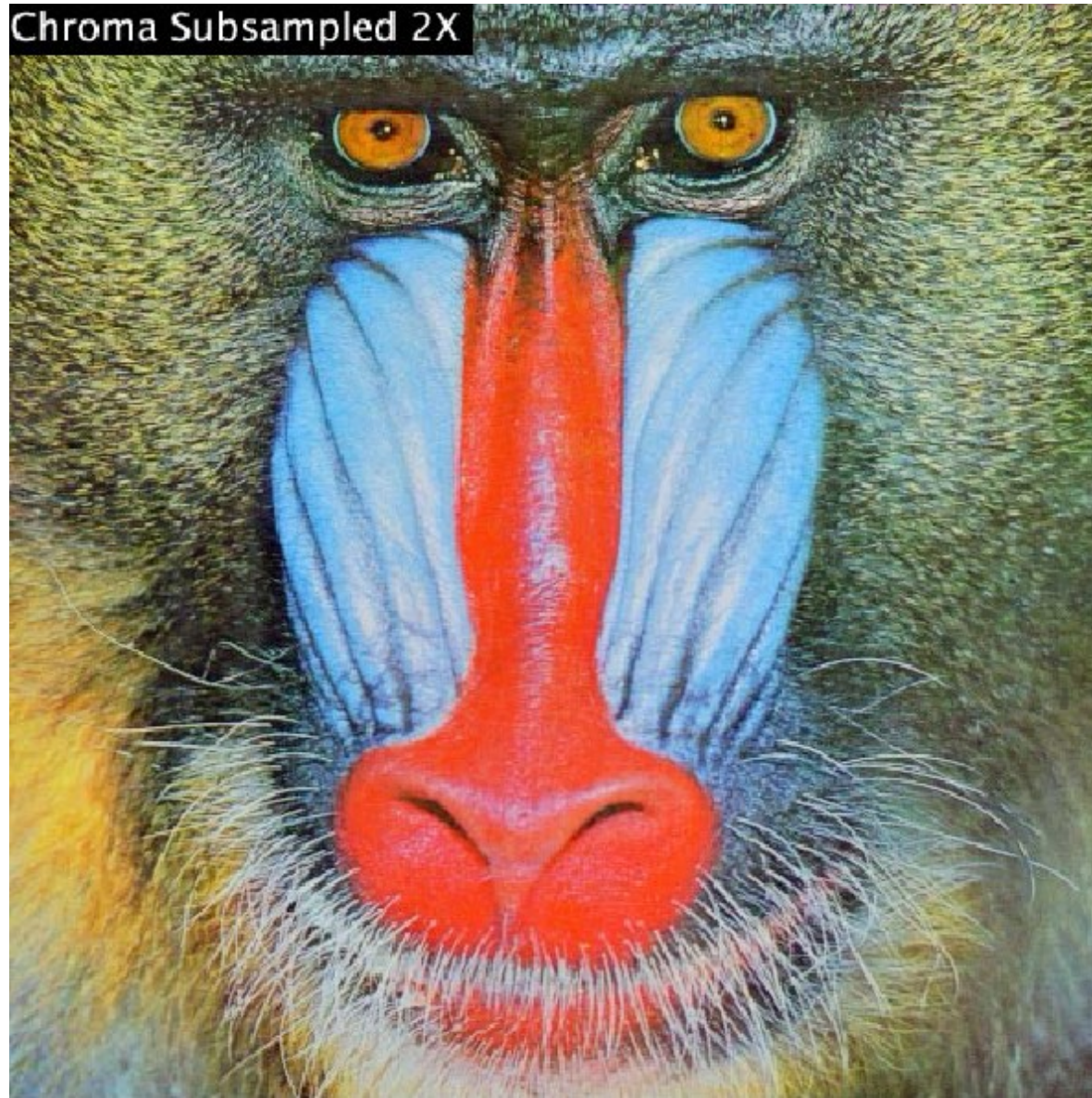
Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia



Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia



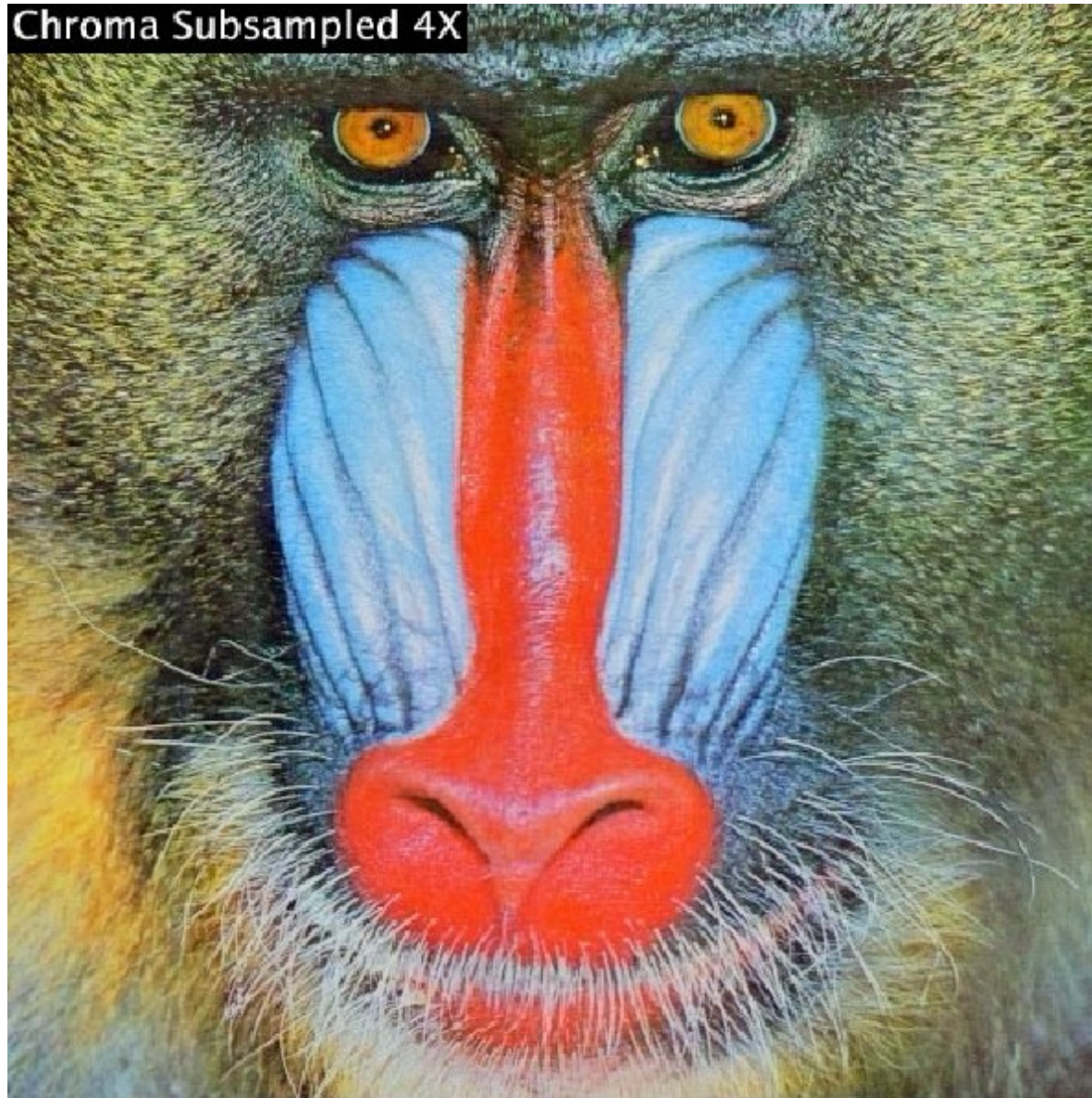
Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia



Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia



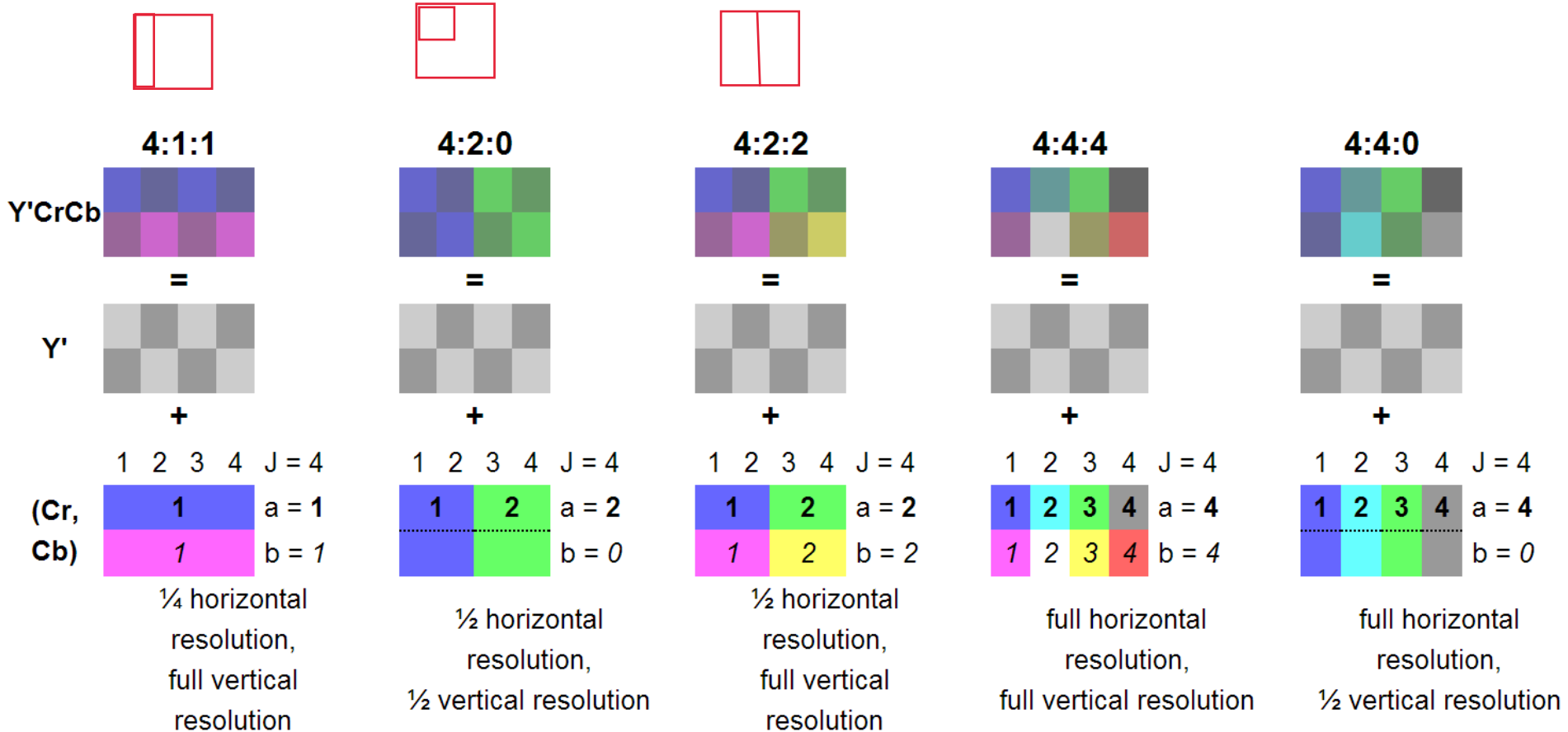
Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia

- El submuestreo se especifica como una tasa con tres partes:
 - $J:a:b$ (e.g. 4:2:2)
 - J : referencia de muestreo horizontal (ancho de la región). Normalmente es igual a 4.
 - a : Número de muestras de crominancia (Cr, Cb) de la primera fila de J píxeles.
 - b : Número de muestras de crominancia (adicionales) de la segunda fila de J píxeles.

Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia



Compresión de imagen

Submuestreo de crominancia

▪ Ejemplo de reducción de espacio:

- Se pasa de una imagen YCC de 720x576 de 24 bits a 4:2:0.
- Tamaño original (4:4:4): $720 \times 576 \times 8 \times 3 = 9.953.280$ bits
- Tamaño reducido (4:2:0):
 - Y: $720 \times 576 \times 8$
 - CrCb: $[(2 \times 720 \times 576) / 4] \times 8$
 - YCrCb = 4.976.640 bits -> 50% de compresión

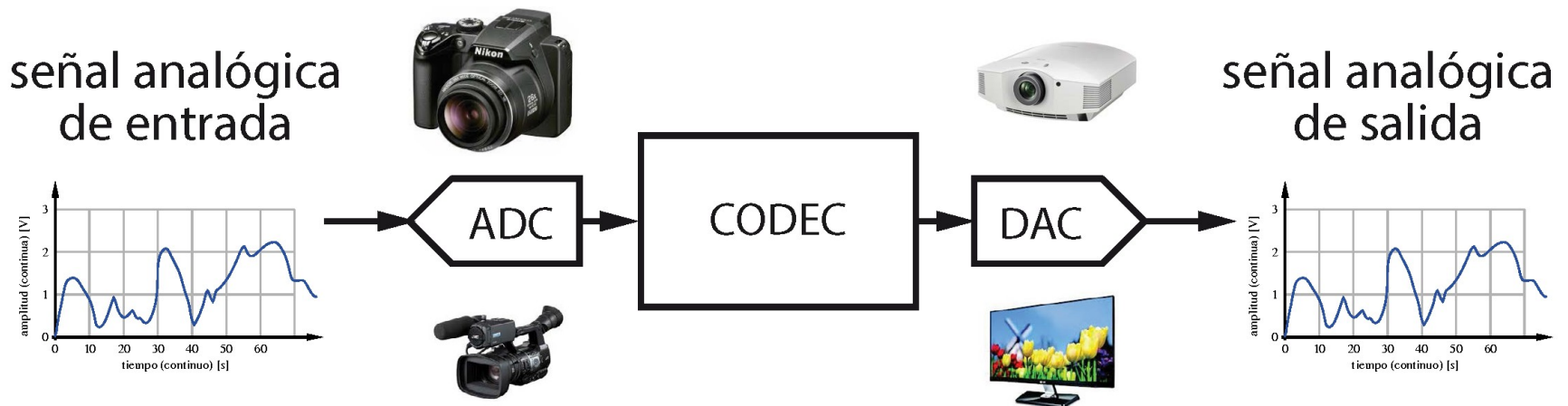
CODEC

- CODEC es un término que proviene de:
 - Coder-Decoder (codificador-descodificador).
 - Compressor-Decompressor (compresor-descompresor).

- CODEC se puede referir a:
 - Un dispositivo hardware.
 - Un programa o módulo software.
 - Un método o estándar para codificar la información (e.g. imagen/video).
 - Formalmente debería ser “formato/estándar de compresión-codificación”, pero se usa el término CODEC también.

CODEC

- Un CODEC es capaz de codificar y decodificar un flujo de datos (o señal).
 - Codificación para su transmisión, almacenamiento o cifrado.
 - Descodificación para su reproducción o edición.
- Se utilizan CODECs en videoconferencia, streaming multimedia (audio, video, ...), edición de video, etc.



Ejemplo

- Secuencia de pasos desde que se toma una fotografía hasta que se visualiza en nuestra televisión

